T-Hallow হেলমেট — পিন ডিরেকশন (AP + STA)

LilyGO T-Halow · ESP32-S3 · ফার্মওয়্যার `ap/ap.ino` ও `sta/sta.ino` অনুযায়ী · আপডেট: ২০২৬-১১-০৮

> **গুরুত্বপূর্ণ:** দুটি বোর্ডের মডিউল বিন্যাস আলাদা। ভুল বোর্ডে ভুল `.ino` আপলোড করলে মাইক/স্পিকার চলবে না। USB আপলোড: **Tools → Partition Scheme → Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)**.

১. কোন বোর্ডে কোন ফার্মওয়্যার

বোর্ড	Arduino স্কেচ	চেনার নিয়ম
AP (মাইক বোর্ড)	`ap/ap.ino`	INMP441 মাইক **GPIO 7 / 6 / 15** তে লাগানো
STA (স্পিকার বোর্ড)	`sta/sta.ino`	MAX98357 স্পিকার **GPIO 7 / 6 / 15** তে লাগানো

২. হালো (HaLow) রেডিও — দুই বোর্ডই একই

ESP32-S3	HaLow মডিউল	নোট
GPIO **4**	UART RX (মডিউল TX)	`SerialAH` RX
GPIO **5**	UART TX (মডিউল RX)	`SerialAH` TX
115200 baud · হেলমেট লিংক SSID: `helmet01` (ফার্মওয়্যার AT কমান্ড)		

৩. বাটন — দুই বোর্ড একই (momentary: চেপে ধরুন)

ফাংশন	GPIO	ওয়্যারিং
PTT (পুশ-টু-টক / ট্রান্সমিট)	**14**	এক পা **GPIO14**, অন্য পা **GND**
Vol+ (শোনার ভলিউম বাড়ান)	**12**	এক পা **GPIO12**, অন্য পা **GND**
Vol− (শোনার ভলিউম কমান)	**13**	এক পা **GPIO13**, অন্য পা **GND**

৪-পিন ট্যাকটাইল: প্রতি বাটনে **এক জোড়া** ব্যবহার করুন (অপ্রয়োজনীয় পিন ফাঁকা থাকতে পারে)। ফার্মওয়্যারে **internal pull-up** — চাপলে পিন LOW।

৪. ব্যাটারি (রিপোর্ট)

GPIO	নোট
3	ব্যাটারি ADC (ডিভাইডার ×২ অনুমান) · অন্য পিন স্ক্যান করবেন না

৫. AP বোর্ড — INMP441 (মাইক)

মাইক পিন	ESP32	বিবরণ
SCK	**7**	I2S BCLK

৬. STA বোর্ড — MAX98357A (স্পিকার)

অ্যাম্প পিন	ESP32 / পাওয়ার
BCLK	**7**

WS / LRCLK	**6**	I2S WS
SD / DOUT	**15**	I2S data in
VDD	**3.3V**	
GND	**GND**	
L/R	**GND**	Left channel (মনো)

LRC	**6**
DIN	**15**
VIN	**VBAT**
GND	**GND**
SD	**VIN বা 3.3V**

AP — MAX98357A (স্পিকার)

অ্যাম্প পিন	ESP32 / পাওয়ার
BCLK	**17**
LRC / LRCLK	**16**
DIN	**18**
VIN	**VBAT** (৩.৭V+)
GND	**GND**
SD	**VIN বা 3.3V** (অ্যাম্প অন — খোলা রাখবেন না)

STA — INMP441 (মাইক)

মাইক পিন	ESP32
SCK	**17**
WS	**16**
SD	**18**
VDD	**3.3V**
GND	**GND**
L/R	**GND**

৭. দ্রুত তুলনা (GPIO)

সিগন্যাল	AP বোর্ড	STA বোর্ড
মাইক I2S	7, 6, 15	17, 16, 18
স্পিকার I2S	17, 16, 18	7, 6, 15
PTT / Vol+ / Vol−	14 / 12 / 13 → GND	
HaLow UART	RX=4, TX=5	

MAX98357 SD পিন: অন না থাকলে স্পিকার থেকে শব্দ বা খুব নিঃশব্দ/ভেঙে যাওয়া শোনা যায়। **SD → VIN** (shutdown high) সাধারণ practice।

সোর্স: `d:\laragon\www\T-hallow\ap\ap.ino`, `sta\sta.ino`, `shared\ptt_config.h`, `shared\battery_config.h`
PDF: এই ফাইল ব্রাউজারে খুলে **Ctrl+P → Save as PDF** অথবা `docs\T-Hallow-Pin-Direction.pdf` জেনারেট করা হয়েছে।